정기점검주기(AD230) 단위테스트 결과 보고서

Dream 4.1 (QA) · 작업관리 > 정기점검작업 > 정기점검주기 · 작성 2026-10-20 · 테스트 최신영 (자동화: Playwright)

1. 요약

전체	정상	오류	개선	미수행·미실행
58	46	5	7	0

정기점검주기 58개 케이스를 10-19 결과 데이터를 정리한 뒤 새 주기로 다시 실행했습니다 (10-20).
검색 Total 불일치(TC_004·TC_010)는 개발 수정 후 정상입니다. 설비로 검색 시 묶인 설비가 각각 나오는 것은 정상(사용자 확인).
오류: UBM/RBM 재조정 Y 미동작(EC_001·003), 2일 주기 일요일 누락(EC_006), 주기 0·소수 저장(EC_011), 같은 설비 중복(EC_014).
개선: 체크 없이 삭제 시 안내 없음, 저장 전 일정생성 무반응, 작업명 100바이트 초과 시 안내 없이 저장 안 됨(EC_013), 몇일전 값 검증 없음, 일정 있는 주기 삭제 시 안내 문구(EC_016).
참고: 이 화면은 키 입력이 있어야 수정으로 인식하고, 저장·일정생성 성공 시 완료 안내가 없습니다.

2. 환경과 범위

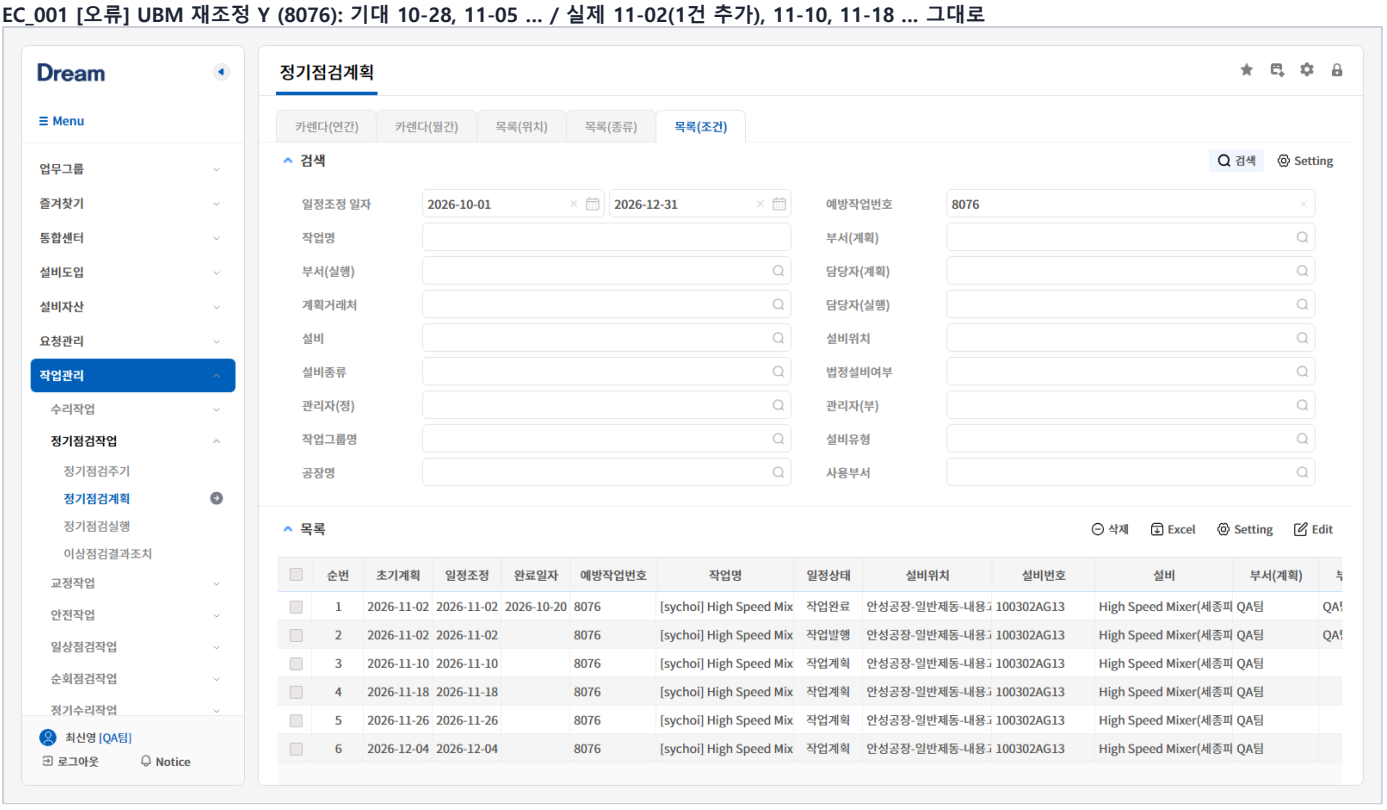
시스템	Dream 4.1 (QA) http://202.133.21.133:1220
메뉴	작업관리 > 정기점검작업 > 정기점검주기 (AD230)
계정	최신영 [QA팀]
도구	Playwright 1.64 / Chromium, 회사 PC (Windows)
실행일	2026-10-20 10:16 ~ 13:05 KST (재실행: 데이터 정리 후 새 주기로 전체 실행, 서버 404 대기 2회)
테스트 코드	tests/pmi-cycle.spec.ts (조회), pmi-cycle-data.spec.ts (생성·수정·하위목록·일정), pmi-cycle-extra.spec.ts (주기구분·표시형식), pmi-cycle-complete.spec.ts (작업완료 후 재조정), pmi-cycle-delete.spec.ts (삭제). 준비용: _pmi-stdwork·_eqctg-point·_equip-type·_calendar·_cleanup·_namelen.spec.ts
데이터 규칙	만든 데이터 삭제 안 함 (하위 항목은 테스트가 추가한 것만 삭제 후 1건 이상 남김), 이름 앞 [sychoi], 담당자 최신영

3. 오류·개선 항목

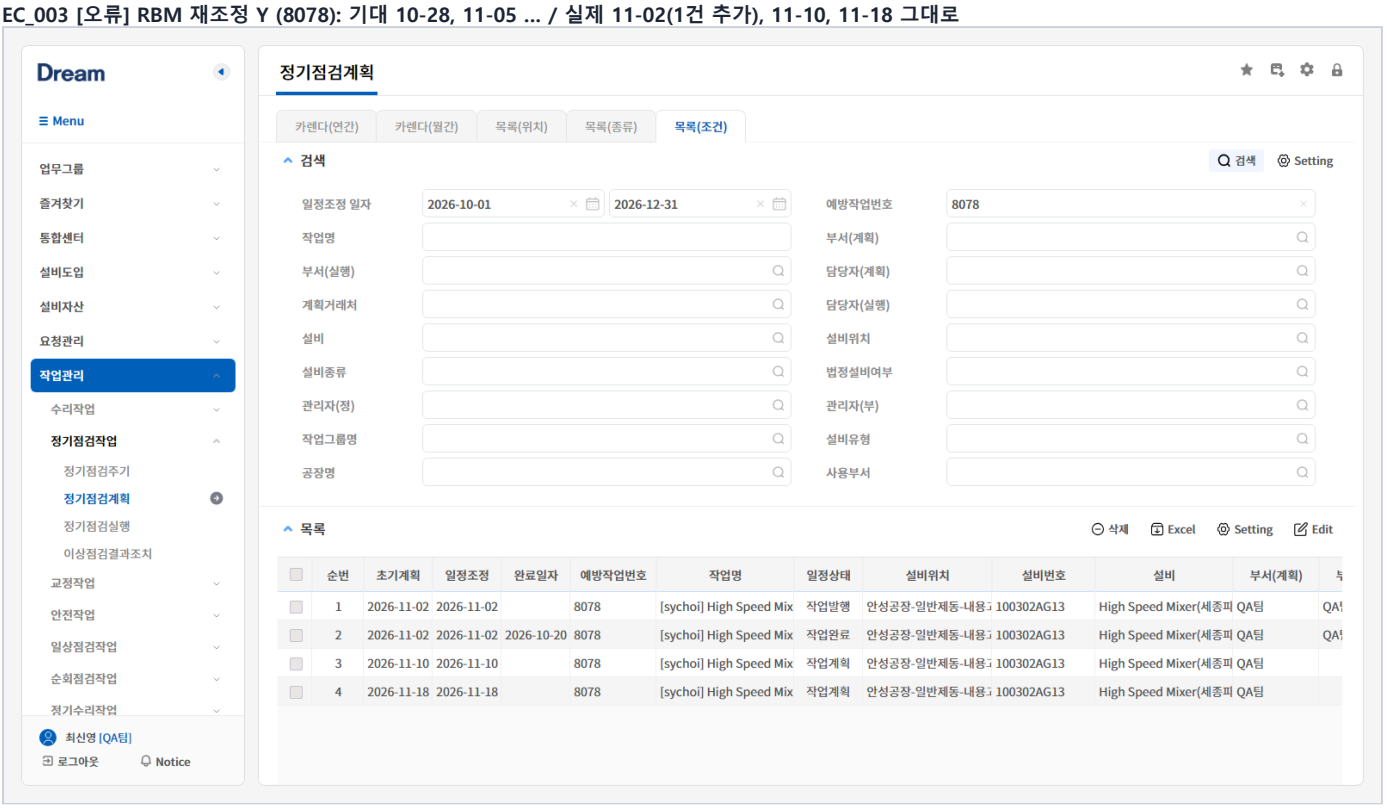
ID	케이스	기대결과	실제결과
AD230_TC_024 개선	선택 없이 삭제한다. (체크X)	"선택된 데이터가 없습니다" 팝업, 삭제되지 않음	목록에서 아무것도 체크하지 않고 [삭제] → '선택하세요' 같은 안내 메시지 없음 (확인창이 뜨면 Cancel)
AD230_TC_028 개선	저장 전에 일정생성을 누른다.	저장이 필요하다는 안내가 뜨고 일정이 생성되지 않음	저장 전에 [일정생성] → 확인창·안내 없이 아무 반응 없음. (저장 후 일정생성도 완료 안내는 없음)
AD230_TC_035 개선	설비를 삭제한다. (체크O / 체크X)	① 선택한 설비만 삭제됨 ② "선택된 데이터가 없습니다" 팝업	체크 없이 [삭제] → '선택하세요' 안내 없이 바로 '삭제 하시겠습니까?' 확인창이 뜸 (Cancel 로 닫음, 지워진 것 없음). 100305AG17 체크 삭제 → 2 → 1행, 100302AG13 은 남음 (정상).
AD230_TC_041 개선	점검항목을 삭제한다. (체크O / 체크X)	① 선택한 항목만 삭제됨 ② "선택된 데이터가 없습니다" 팝업	체크 없이 [삭제] → '선택하세요' 안내 없이 바로 '삭제 하시겠습니까?' 확인창이 뜸 (Cancel 로 닫음, 지워진 것 없음). 테스트가 추가한 '[sychoi] 메인 베어링 표면온도' 체크 삭제 → 2 → 1행 (정상).
AD230_EC_001 오류	UBM(사용달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-UBM, 작업완료시일정재조정-Y)	정기점검계획에 계획 생성, 정기점검 실행에 작업 생성, 작업완료 후 이후 일정이 완료일 기준으로 재조정됨	UBM·재조정 Y (8076): 11-02 작업을 10-20에 완료. 기대(규칙 문서 4장, 사용량 40 · 하루 8 → 누적 40 초과일 = 6번째 근무일, 완료일 10-20 기준): 10-28, 11-05, 11-13, 11-23, 12-01. 실제: 11-02(작업발행 1건 추가), 11-10, 11-18, 11-26, 12-04 그대로.
AD230_EC_003 오류	RBM(가동달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-RBM, 작업완료시일정재조정-Y)	가동달력 기준으로 계획 생성, 작업완료 후 이후 일정 재조정됨	RBM·재조정 Y (8078): 11-02 작업을 10-20에 완료. 기대(규칙 문서 4장, 사용량 40시간 · 하루 480분 → 누적 2400분 초과일 = 6번째 근무일, 완료일 10-20 기준): 10-28, 11-05, 11-13, 11-23 (가동달력 일별 데이터는 11-24까지). 실제: 11-02(작업발행 1건 추가), 11-10, 11-18 그대로.
AD230_EC_006 오류	주기구분별 일정 간격을 확인한다.	각 계획의 간격이 주기 숫자 × 주기구분과 정확히 일치함	같은 설비로 주기구분만 바꿔 일정생성 (8074, 시작 11-16). 2주·2개월: 간격 맞음. 2년: 1년 안에 1건뿐이라 확인 못 함. 2일: 일요일 일정(11-22, 12-06)이 빠지고, 토요일(11-28)은 금요일(11-27)로 당겨짐.
AD230_EC_011 오류	주기에 잘못된 값을 넣는다.	입력이 막히거나 오류 팝업, 저장되지 않음	주기에 0, 1.5 → 안내 없이 저장됨 (1.5는 2로 저장, 8069). "-".한글은 입력 안 됨.
AD230_EC_012 개선	몇일전 일정생성? 경계값을 확인한다.	허용 범위가 아니면 막히고, 허용되면 그 값만큼 앞서 일정이 생성됨	1주 주기 (8074)에 몇일전 일정생성 0, 30, 400 → 안내 없이 저장됨. "-"는 입력 안 됨.

AD230_EC_013 개선	작업명 최대 길이와 특수문자를 확인한다.	최대 길이 초과는 막히고, 특수문자는 깨지지 않고 저장·표시됨	특수문자 작업명은 그대로 저장됨 (8070). 작업명 칸에 길이 제한(maxlength)이 없고, 100바이트(한글 1자=3바이트)를 넘으면 안내 없이 저장되지 않음. 확인 (8067): 99·100바이트 저장됨, 101·102바이트 저장 안 됨. 같은 이유로 처음 TC_021(103바이트 작업명)도 저장되지 않았음.
AD230_EC_014 오류	같은 설비를 중복 추가한다.	중복 안내 후 저장되지 않음 (업무상 허용이면 해당없음 처리)	이미 있는 설비(100302AG13)를 다시 추가 → 안내 없이 2행이 됨 (8067). 넣은 중복 행은 삭제함.
AD230_EC_016 개선	일정이 생성된 정기점검주기를 삭제한다.	일정이 생성된 정기점검주기는 삭제할 수 없다는 안내가 뜨고 삭제되지 않음 (실제 동작을 QA내용에 함께 기록)	일정이 생성된 주기는 삭제할 수 없음 (사양, 사용자 확인). 8081 (계획 13건, 발행 전) 체크 → [삭제] → OK → "선택된 데이터가 없습니다." 안내로 삭제 안 됨. 개선: 안내 문구가 실제 이유(일정이 있어 삭제 불가)와 맞지 않음.

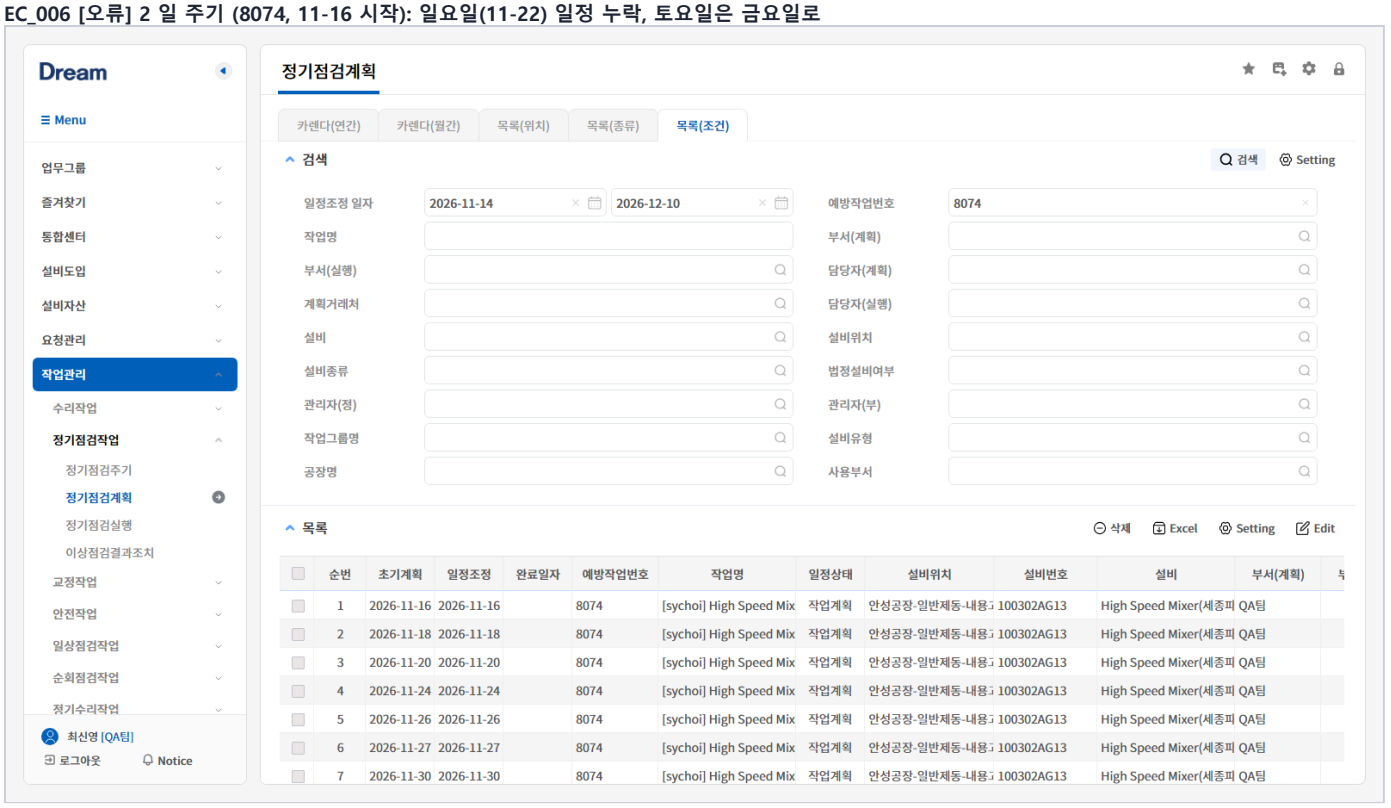
EC_001 [오류] UBM 재조정 Y (8076): 기대 10-28, 11-05 … / 실제 11-02(1건 추가), 11-10, 11-18 … 그대로



EC_003 [오류] RBM 재조정 Y (8078): 기대 10-28, 11-05 … / 실제 11-02(1건 추가), 11-10, 11-18 그대로



EC_006 [오류] 2 일 주기 (8074, 11-16 시작): 일요일(11-22) 일정 누락, 토요일은 금요일로



EC_011 [오류] 주기 0 입력 후 저장 → 다시 열어도 0 (8069, 캡처 후 원래 값으로 되돌림)



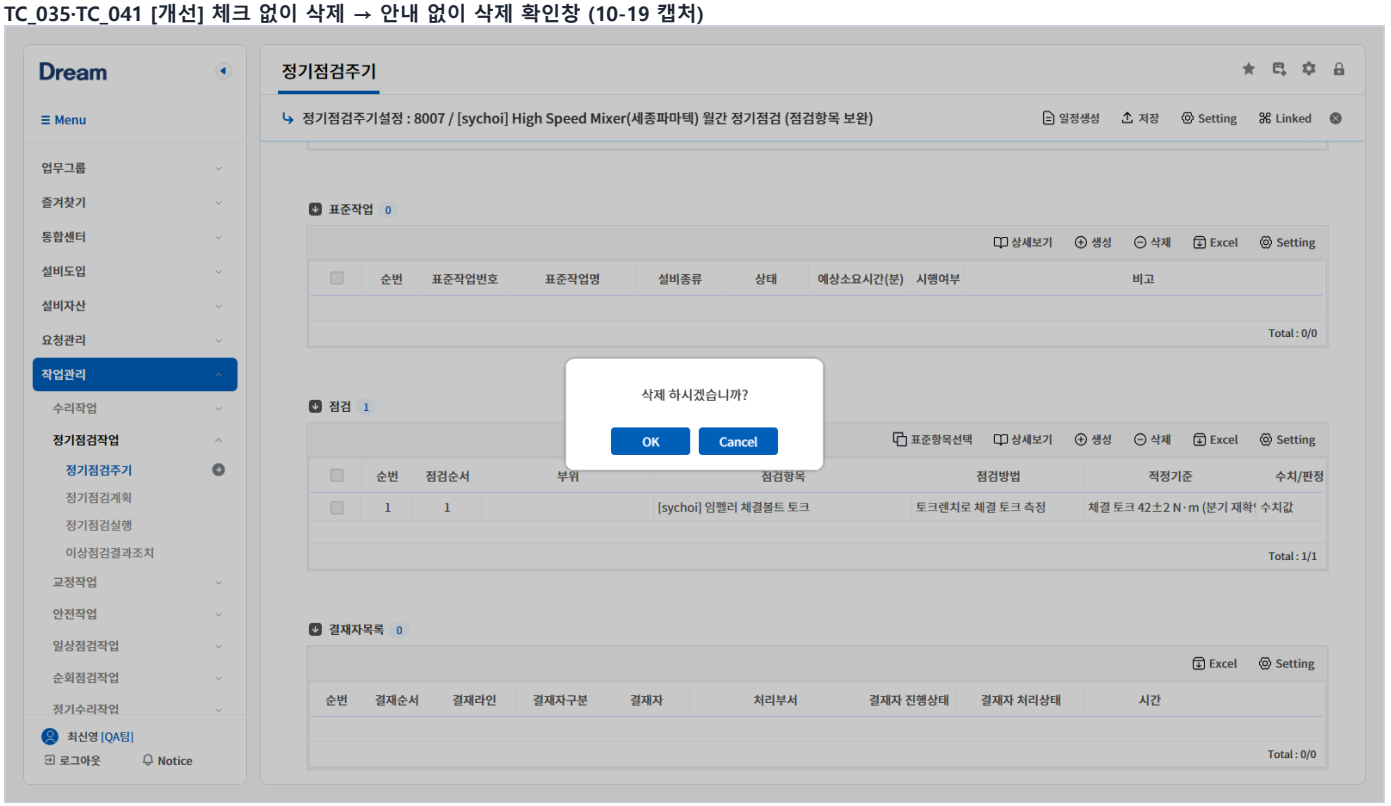
EC_014 [오류] 같은 설비(100302AG13) 중복 추가 → 2행 (8067, 캡처 후 추가한 행 삭제)



EC_016 [개선] 일정 있는 주기(8081) 삭제 시 안내 문구 '선택된 데이터가 없습니다.' (삭제 불가가 사양)



TC_035·TC_041 [개선] 체크 없이 삭제 → 안내 없이 삭제 확인창 (10-19 캡처)



4. 케이스별 결과

ID	기능	케이스	결과	실제결과
AD230_TC_001	검색	검색 필드의 기본값을 확인한다.	정상	시행여부="Y", 그 외 필드 값: {"pmNo":"","pmDesc":"","equipDesc":"","eqLocDesc":"","filterPlantDesc":"","deptDesc":"","wkCtrDesc":"","empName":"","filterVendorDesc":""}
AD230_TC_002	검색	설비 Lov 팝업의 데이터를 확인한다.	정상	설비 Lov 건수=579, 설비 메뉴 건수=579
AD230_TC_003	검색	그 외 검색 필드 Lov 팝업의 데이터를 확인한다.	정상	설비위치: 15건, 공장명: 8건, 부서명: 5건, 작업그룹명: 9건, 담당자: 3건, 거래처: 126건, 시행여부: 2건, 부서 트리: Lov 최상위 5개 / 부서 메뉴 최상위 5개, 드림소프트웨어 하위 Lov [기술본부, 사업본부, 경영지원, 물류기획팀] / 메뉴 [기술본부, 사업본부, 경영지원, 물류기획팀]
AD230_TC_004	검색	조건 하나로 정기점검주기를 검색한다.	정상	예방작업번호="8067": 1행, Total 1/1, 불일치 0행 작업명="[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 임펠러·초퍼 체결 상태 점검": 1행, Total 1/1, 불일치 0행 (설비 Lov 선택 후 입력칸 값: "High Speed Mixer(세종파마텍)") 설비="High Speed Mixer(세종파마텍)": 12행, Total 12/12, 불일치 0행 (부서명 Lov 선택 후 입력칸 값: "QA팀") 부서명="QA팀": 43행, Total 43/43, 불일치 0행
AD230_TC_005	검색	여러 조건을 조합하여 검색한다.	정상	① 작업명 "점검" + 시행여부 Y: 50행, 불일치 0행 ② 설비 "High Speed Mixer(세종파마텍)" + 작업명 "[sychoi]": 12행, 불일치 0행
AD230_TC_006	검색	정기점검주기 전체를 검색한다.	정상	시행여부=Y 기본 검색 508건 → 조건 없이 검색 512건
AD230_TC_007	검색	검색 결과가 없는 조건으로 검색한다.	정상	0행, Total 0/0, 스크립트 에러 0건
AD230_TC_008	검색	트리에서 위치/종류를 선택하여 조회한다.	정상	위치 "안성공장" 선택: 12행, 다른 위치 0행 목록(종류) 헤더: 종류명, , 순번, 예방작업번호
AD230_TC_009	조회	조회된 목록을 정렬한다.	정상	1회 클릭 앞 5개: 3754,3755,3756,3757,3758 / 2회 클릭 앞 5개: 8061,8060,8045,8044,8043
AD230_TC_010	조회	목록 건수 표시를 확인한다.	정상	중복 행(예방작업번호+설비번호) 0건, 시행여부 Y 아닌 행 0건, 예방작업번호 501개, 설비 2대 이상 8007(2행), 7760(2행), 6062(2행), 4820(3행), 4486(2행), 4384(2행) → 추가 행 7건, 설비 없는 주기 4건(5161,4680,4461,4300) 처음 Total 50/508 (행 50) → 스크롤 후 Total 508/508 (행 508)
AD230_TC_011	조회	(행 클릭) 상세정보를 조회한다.	정상	상세 제목: 정기점검주기설정 : 8061 / [sychoi] Drum Mixer(일성기공) 베어링 윤활 점검 (RBM 재조정 Y)

AD230_TC_012	조회	(상세보기 버튼) 상세정보를 조회한다.	정상	상세보기 클릭 → 새 창에 "8061 / [sychoi] Drum Mixer(일성기공) 베어링 윤활 점검 (RBM 재조정 Y)" 상세 표시 (하단 상세와 같은 데이터)
AD230_TC_013	조회	목록과 상세의 값이 일치하는지 확인한다.	정상	6개 항목 모두 일치 (예방작업번호 8061)
AD230_TC_014	조회	(목록) 데이터 표시 형식을 확인한다.	정상	예방작업번호 형식 오류 0건, 주기 숫자 형식 오류 0건 (참고: 정렬 순번 center, 예방작업번호 left, 주기 center, 작업명 left)
AD230_TC_015	조회	(상세) 데이터 표시 형식을 확인한다.	정상	숫자 칸 정렬: cycle=right, woResBef=right, predWoTimeMin=right / 설비 최초작업예정일 "2026-10-27"
AD230_TC_016	조회	읽기전용 필드를 확인한다.	정상	woTypeDesc: 읽기전용, pmTypeDesc: 읽기전용, pmNo: 읽기전용
AD230_TC_017	닫기	상세를 닫는다.	정상	하단 상세의 닫기(⊗) 클릭 후 상세가 닫힘
AD230_TC_018	생성	생성 시 기본값을 확인한다.	정상	작업종류=정기점검, 작업형태=정기점검, 예방작업번호=8065, 시행여부=Y, 일정생성방법=TBM, 몇일전=7, 공장=대전센터, 부서명=QA팀
AD230_TC_019	생성	필수값을 모두 넣어 정기점검주기를 생성한다.	정상	예방작업번호 8067 저장 (메시지: "없음") 입력 16칸: 시행여부=Y, 작업명=[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 임펠러·초퍼 체결 상태 점검, 일정생성방법=TBM, 공장=대전센터, 주기=1, (2)=월 주기, 몇일전 일정생성?=7, 근무달력=기본 달력, 부서명=QA팀, 작업그룹명=전기그룹, 담당자=최신영, 거래처=대성기계공업, 작업완료시일정재조정=N, 예상작업시간(분)=40, 카테고리=일반점검, 비고=임펠러·초퍼 체결볼트 풀림, 블레이드 손상 여부 확인 상세 비교: 모두 일치 목록 비교(10칸): 모두 일치
AD230_TC_020	생성	필수값을 하나씩 비우고 저장한다.	정상	필수 표시 칸: 작업명, 일정생성방법, 주기, (2), 몇일전 일정생성?, 근무달력, 부서명 작업명 비움 → "작업명은(는) 필수입력항목 입니다." 일정생성방법 비움 → "일정생성방법은(는) 필수입력항목 입니다." 주기 비움 → "주기은(는) 필수입력항목 입니다." (2) 비움 → "주기은(는) 필수입력항목 입니다." 몇일전 일정생성? 비움 → "몇일전 일정생성?은(는) 필수입력항목 입니다." 근무달력 비움 → "근무달력은(는) 필수입력항목 입니다." 부서명 비움 → "부서명은(는) 필수입력항목 입니다."
AD230_TC_021	수정	저장된 정기점검주기를 수정한다.	정상	작업명·예상작업시간·비고 수정 저장 (메시지 "없음") → 상세 비교 모두 일치, 목록 작업명="[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 임펠러·초퍼 체결 상태 점검 (보완)"
AD230_TC_022	수정	필수값을 지우고 수정한다.	정상	작업명 비우고 저장 → "작업명은(는) 필수입력항목 입니다.", 다시 열었을 때 작업명="[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 임펠러·초퍼 체결 상태 점검"
AD230_TC_023	삭제	선택한 정기점검주기를 삭제한다. (체크O)	정상	새로 만든 예방작업번호 8072 (설비·일정 없음) 체크 후 삭제 → 확인창 뜸 → OK, 안내 "확인창 "Menu 업무그룹 1500_My Work 1501_My Work 1540_My Work 1541_My Work 1360_My Work 즐겨찾기"", 목록 1 → 0행
AD230_TC_024	삭제	선택 없이 삭제한다. (체크X)	개선	목록에서 아무것도 체크하지 않고 [삭제] → '선택하세요' 같은 안내 메시지 없음 (확인창이 뜨면 Cancel)
AD230_TC_025	Excel	목록을 Excel로 다운로드한다.	정상	파일 "ExcelListD221005202610201021 13.xlsx" 51,536 bytes 받음 (목록 Total 50/508)
AD230_TC_026	Setting	Setting 팝업이 열리는지 확인한다.	정상	검색 영역 Setting 클릭 → 팝업 열림 (사용자정의 / Field 설정 / Tab 설정) frames 21→31
AD230_TC_027	일정생성	TBM 정기점검주기의 일정을 생성한다.	정상	8067 (TBM, 1개월, 최초작업예정일 10-27) 일정생성 → 13건, 첫 일정 10-27. 휴일은 앞 근무일로 당겨짐 (12-27 → 12-24).
AD230_TC_028	일정생성	저장 전에 일정생성을 누른다.	개선	저장 전에 [일정생성] → 확인창·안내 없이 아무 반응 없음. (저장 후 일정생성도 완료 안내는 없음)
AD230_TC_029	Linked	점검일정을 확인한다.	정상	Linked > 점검일정: 새 창 열림 (첫 글자 "정기점검계획 목록(조건)"), 예방작업번호 8061 데이터 안 보임 (Total : 0/0 / 조건 workCalPmRInsPeriodCommonDTO.filterPmNo)
AD230_TC_030	Linked	연간점검일정을 확인한다.	정상	Linked > 연간점검일정: 새 창 열림 (첫 글자 "정기점검계획 카렌다(연간)"), 예방작업번호 8061 데이터 안 보임 (Total : 0/0 / 조건 workCalPmRInsYearCommonDTO.pmNo,workCalPmRInsYearCommonDTO.filterPmNo)
AD230_TC_031	탭조회	설비 목록을 조회한다.	정상	예방작업번호 8061: 설비 1행, Total 1/1, 첫 설비 100302AG13

AD230_TC_032	탭생성	설비를 추가한다.	정상	100302AG13: 저장("없음"), 목록 설비명=High Speed Mixer(세종파마텍), 최초작업예정일=2026-10-27, 설비위치=안성공장-일반제동-내용고형제-생산 라인-조제공정-습식조제실 1 / 입력 설비=High Speed Mixer(세종파마텍), 시행여부=Y, 최초작업예정일=2026-10-27, 비고=100302AG13 월간 점검 대상 100305AG17: 저장("없음"), 목록 설비명=High Speed Mixer(금성산기), 최초작업예정일=2026-10-30, 설비위치=안성공장-일반제동-내용고형제-생산 라인-조제공정-습식조제실 2 / 입력 설비=High Speed Mixer(금성산기), 시행여부=Y, 최초작업예정일=2026-10-30, 비고=100305AG17 월간 점검 대상
AD230_TC_033	탭생성	설비를 필수값 없이 추가한다.	정상	설비 없이 저장 → "설비, 최초작업예정일은(는) 필수입력항목입니다."
AD230_TC_034	탭수정	설비의 최초작업예정일·시행여부를 수정한다.	정상	100305AG17 최초작업예정일 2026-10-30 → 2026-11-01 저장("없음"), 목록 값 2026-11-01
AD230_TC_035	탭삭제	설비를 삭제한다. (체크O / 체크X)	개선	체크 없이 [삭제] → '선택하세요' 안내 없이 바로 '삭제 하시겠습니까?' 확인창이 뜸 (Cancel 로 닫음, 지워진 것 없음). 100305AG17 체크 삭제 → 2 → 1행, 100302AG13 은 남음 (정상).
AD230_TC_036	탭Excel	설비 목록을 Excel로 다운로드한다.	정상	파일 "ExcelListD22100520261020123553.xlsx" 4,176 bytes (설비 목록 1행: 100302AG13), 형식 xlsx(zip)
AD230_TC_037	탭생성/삭제	표준작업을 추가하고 삭제한다.	정상	추가: 1642 표준서 샘프 1 → 2행 ("없음") 삭제: 2 → 1행 ("없음") 남은 표준작업 1행
AD230_TC_038	탭생성	점검항목을 직접 추가한다.	정상	점검항목 0 → 1행 (저장 메시지 "없음") / 입력 점검순서=1, 점검부위=, 점검항목=[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크, 적정기준=40~45 N·m, 점검방법=토크렌치로 체결 토크 측정, 하한값=40, 기준값=42, 상한값=45, 단위=ea, 시행여부=Y, 비고=정기점검 시 함께 확인 목록: 점검방법=토크렌치로 체결 토크 측정, 적정기준=40~45 N·m
AD230_TC_039	표준항목선택	표준항목을 선택하여 점검항목을 추가한다.	정상	표준작업 → 표준작업 1683 [sychoi] High Speed Mixer 정기점검 표준작업 추가 표준항목선택: "[sychoi] 메인 베어링 표면온도" 체크, 확인창 OK (팝업 Total : 2/2), 메시지 "없음", 점검항목 1 → 2행
AD230_TC_040	탭수정	점검항목의 기준값을 수정한다.	정상	"[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크" 적정기준 "40~45 N·m" → "체결 토크 42±2 N·m (분기 재확인)" 저장("없음"), 목록 값 "체결 토크 42±2 N·m (분기 재확인)"
AD230_TC_041	탭삭제	점검항목을 삭제한다. (체크O / 체크X)	개선	체크 없이 [삭제] → '선택하세요' 안내 없이 바로 '삭제 하시겠습니까?' 확인창이 뜸 (Cancel 로 닫음, 지워진 것 없음). 테스트가 추가한 '[sychoi] 메인 베어링 표면온도' 체크 삭제 → 2 → 1행 (정상).
AD230_TC_042	탭생성/삭제	첨부문서를 등록하고 삭제한다.	정상	첨부문서 저장("없음", 파일 첨부) → 0 → 1행 / 입력 문서분류=일반기술자료, 제목=[sychoi] 임펠러·초퍼 체결 상태 점검 작업표준서, 보안등급=일반문서 첨부문서 삭제 → 0행 ("없음"), 다시 등록("없음") → 1행
AD230_EC_001	일정생성	UBM(사용달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-UBM, 작업완료시일정재조정-Y)	오류	UBM·재조정 Y (8076): 11-02 작업을 10-20에 완료. 기대(규칙 문서 4장, 사용량 40 · 하루 8 → 누적 40 초과일 = 6번째 근무일, 완료일 10-20 기준): 10-28, 11-05, 11-13, 11-23, 12-01. 실제: 11-02(작업발행 1건 추가), 11-10, 11-18, 11-26, 12-04 그대로.
AD230_EC_002	일정생성	UBM(사용달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-UBM, 작업완료시일정재조정-N)	정상	UBM·재조정 N (8077): 11-02 작업 완료 후 남은 일정(11-10, 11-18 …) 그대로.
AD230_EC_003	일정생성	RBM(가동달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-RBM, 작업완료시일정재조정-Y)	오류	RBM·재조정 Y (8078): 11-02 작업을 10-20에 완료. 기대(규칙 문서 4장, 사용량 40시간 · 하루 480분 → 누적 2400분 초과일 = 6번째 근무일, 완료일 10-20 기준): 10-28, 11-05, 11-13, 11-23 (가동달력 일별 데이터는 11-24까지). 실제: 11-02(작업발행 1건 추가), 11-10, 11-18 그대로.
AD230_EC_004	일정생성	RBM(가동달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-RBM, 작업완료시일정재조정-N)	정상	RBM·재조정 N (8079): 11-02 작업 완료 후 남은 일정(11-10, 11-18) 그대로.
AD230_EC_005	일정생성	TBM 일정 재조정을 확인한다. (TBM, 월 주기, 작업완료시일정재조정-Y)	정상	TBM·재조정 Y (8075): 10-23 작업을 10-20에 완료. 이후 일정이 완료일 기준으로 다시 잡힘 (11-23 → 11-20, 12-23 → 12-18).

AD230_EC_006	일정생성	주기구분별 일정 간격을 확인한다.	오류	같은 설비로 주기구분만 바꿔 일정생성 (8074, 시작 11-16). 2주·2개월: 간격 맞음. 2년: 1년 안에 1건뿐이라 확인 못 함. 2일: 일요일 일정(11-22, 12-06)이 빠지고, 토요일(11-28)은 금요일(11-27)로 당겨짐.
AD230_EC_007	일정생성	월말 시작일의 월 주기 일정을 확인한다.	정상	1-31 시작, 1개월 주기 (8074) → 01-29(휴일 당김), 02-26, 03-31, 04-30, 05-31. 말일 기준으로 생성, 빠지거나 겹친 달 없음.
AD230_EC_008	일정생성	시행여부 N 의 일정생성을 확인한다.	정상	시행여부 N (8071) 일정생성 → 계획 0건.
AD230_EC_009	일정생성	일정생성을 두 번 실행한다.	정상	일정생성 두 번 → 같은 날짜 중복 없음 (13건 → 13건).
AD230_EC_010	일정생성	설비가 여러 대인 주기의 일정을 생성한다.	정상	8067에 설비 2대 (최초작업예정일 10-27, 10-30), 2개월 주기. 설비별 첫 일정은 각자의 최초작업예정일로 생성. 10-30 설비는 2월에 말일(26일, 휴일 당김)로 맞춰진 뒤부터 말일 기준으로 생성 (08-31) — 의도된 로직.
AD230_EC_011	입력검증	주기에 잘못된 값을 넣는다.	오류	주기에 0, 1.5 → 안내 없이 저장됨 (1.5는 2로 저장, 8069). "-"·한글은 입력 안 됨.
AD230_EC_012	입력검증	몇일전 일정생성? 경계값을 확인한다.	개선	1주 주기 (8074)에 몇일전 일정생성 0, 30, 400 → 안내 없이 저장됨. "-"는 입력 안 됨.
AD230_EC_013	입력검증	작업명 최대 길이와 특수문자를 확인한다.	개선	특수문자 작업명은 그대로 저장됨 (8070). 작업명 칸에 길이 제한(maxlength)이 없고, 100바이트(한글 1자=3바이트)를 넘으면 안내 없이 저장되지 않음. 확인 (8067): 99·100바이트 저장됨, 101·102바이트 저장 안 됨. 같은 이유로 처음 TC_021(103바이트 작업명)도 저장되지 않았음.
AD230_EC_014	입력검증	같은 설비를 중복 추가한다.	오류	이미 있는 설비(100302AG13)를 다시 추가 → 안내 없이 2행이 됨 (8067). 넣은 중복 행은 삭제함.
AD230_EC_015	일정생성	일정생성 후 주기를 변경한다.	정상	8067 주기 1개월 → 2개월 저장: 기존 13건 그대로. 일정생성 다시 → 2개월 간격 7건으로 다시 생성.
AD230_EC_016	삭제	일정이 생성된 정기점검주기를 삭제한다.	개선	일정이 생성된 주기는 삭제할 수 없음 (사양, 사용자 확인). 8081 (계획 13건, 발행 전) 체크 → [삭제] → OK → "선택된 데이터가 없습니다." 안내로 삭제 안 됨. 개선: 안내 문구가 실제 이유(일정이 있어 삭제 불가)와 맞지 않음.

5. 추가 확인 (테스트 데이터 정리)

데이터 정리 (10-20)	10-19 에 만든 주기 20개 중 10개 삭제 (8001, 8004, 8013~8016, 8025, 8040, 8063, 8064). 일정 있는 주기는 정기점검계획에서 발행 전 계획을 먼저 지운 뒤 삭제. 작업 발행·완료 계획이 있는 9개는 삭제 불가로 남김.
작업명 길이 확인	8067 작업명을 99·100바이트로 저장 → 저장됨, 101·102바이트 → 안내 없이 저장 안 됨.

6. 테스트가 만든 데이터 (삭제하지 않음)

예방작업번호	작업명	비고
8067	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 임펠러·초퍼 체결 상태 점검 (보완)	TC_018~042 주 주기 (생성·수정·하위목록·일정, EC_010·014·015·TC_015·036), 설비 100302AG13, 100305AG17
8069	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 메인 베어링 윤활 점검	EC_011 (잘못된 주기 값으로 저장됨)
8070	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 구동 V벨트 장력 점검 <A&B> "정기" '보완'	EC_013 (특수문자 작업명)
8071	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 배출밸브 씰 누유 점검 (미시행)	EC_008 (시행여부 N), 설비 100302AG13
8074	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 진동·소음 측정 (주기구분 확인)	EC_006·007·012 (주기구분, 월말 시작, 몇일전), 설비 100302AG13
8075	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 쟈켓 냉각수 라인 점검 (TBM 재조정 Y)	EC_005 (TBM 재조정 Y, 작업 완료), 설비 100302AG13
8076	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 제어반 단자 조임 점검 (UBM 재조정 Y)	EC_001 (UBM 재조정 Y, 작업 완료), 설비 100302AG13
8077	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 분해 세척 정밀점검 (UBM 재조정 N)	EC_002 (UBM 재조정 N, 작업 완료), 설비 100302AG13
8078	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 스크래퍼 블레이드 마모 점검 (RBM 재조정 Y)	EC_003 (RBM 재조정 Y, 작업 완료), 설비 100302AG13
8079	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 공압 실린더 작동 점검 (RBM 재조정 N)	EC_004 (RBM 재조정 N, 작업 완료), 설비 100302AG13

8081	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 정기점검 10200401 (일정 삭제 확인)	EC_016 (삭제 안 됨), 설비 100302AG13
8072	(삭제됨)	TC_023 에서 만들고 삭제
8007, 8017, 8018, 8041~8045, 8060, 8061	10-19 실행에서 만든 주기	작업이 발행·완료된 계획이 있어 삭제할 수 없어 남김
기준 데이터	[sychoi] Mixer 가동달력·사용달력, 표준작업 1683, 설비종류 믹서 부위·점검항목, 100302AG13 설비종류	테스트에 계속 필요해서 남김
8065, 8066, 8068, 8073, 8080	-	생성 폼만 열었거나 작업명이 100바이트를 넘어 저장되지 않음 (번호만 사용됨)

7. 미수행 사유 (이번 차수 추가 실행 가능 여부)

없음